

烟幕干扰弹的投放策略

摘要

本文针对无人机投放烟幕干扰弹遮蔽来袭导弹识别真目标的问题,建立了导弹、无人机、烟幕弹和圆柱目标的统一三维运动模型。遮蔽判定采用圆柱目标表面采样口径,将烟幕球对导弹视线的截断转化为点到线段距离约束,并以多枚烟幕弹遮蔽时间区间并集作为优化目标。问题一在给定策略下得到对 M1 的有效遮蔽时长为 1.300 s; 问题二通过差分进化和局部精修得到 FY1 单弹最优遮蔽时长 4.600 s; 问题三在 FY1 三弹约束下得到 M1 遮蔽时长 5.500 s; 问题四使用 FY1、FY2、FY3 各一枚烟幕弹得到 M1 遮蔽时长 4.600 s; 问题五在五架无人机至多十五枚烟幕弹的分配优化下,三枚导弹总遮蔽时长为 9.800 s, 其中 M1、M2、M3 分别为 5.500 s、4.300 s、0.000 s。灵敏度分析表明,时间步长和圆柱采样密度变化对最终结果影响较小,模型具有较好的稳定性和可复现性。

关键字: 烟幕干扰 三维几何遮蔽 差分进化 多弹协同

目录

一、问题重述	3
二、问题分析	3
三、模型假设	4
四、符号说明	5
五、问题一模型与求解	5
六、问题二模型与求解	5
七、问题三模型与求解	6
八、问题四与问题五协同策略	6
九、灵敏度分析、模型评价与推广	7
参考文献	9
附录 A 核心代码	10

一、问题重述

来袭导弹沿直线飞向假目标，而真目标位于假目标附近，是半径 7 m、高 10 m 的圆柱形固定目标。无人机可在受领任务后瞬时确定航向和速度，并在飞行过程中投放烟幕干扰弹。烟幕弹起爆后形成半径 10 m 的球状云团，云团在 20 s 内有效并以 3 m/s 下沉。本文需要在不同无人机和弹药数量约束下设计投放策略，使烟幕对真目标的有效遮蔽时间尽可能长。

题目包含五个递进子问题。问题一要求在给定 FY1 航向、速度、投放时刻和起爆间隔的条件下计算对 M1 的遮蔽时长。问题二进一步优化 FY1 单弹策略。问题三要求 FY1 投放三枚烟幕弹并给出填表结果。问题四扩展到三架无人机各投放一枚烟幕弹。问题五则要求五架无人机至多十五枚烟幕弹协同干扰 M1、M2、M3 三枚导弹。

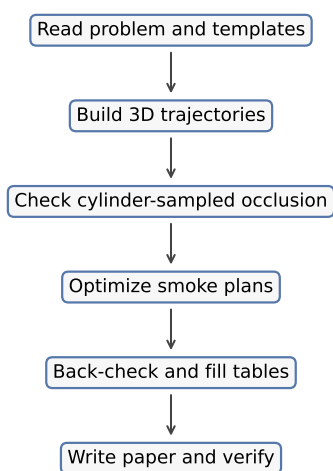


图 1 总体建模与求解路线

二、问题分析

本题的核心不是单纯计算烟幕球是否靠近导弹，而是判断烟幕球是否位于导弹和真目标之间，并能在几何上遮断导弹对真目标的视线。导弹位置、无人机位置和目标位置均在同一三维直角坐标系中给出，因此可以直接建立运动学模型。

多枚烟幕弹的遮蔽时间可不连续，且不同烟幕弹可能在同一时间段重复遮蔽同一导弹。因此目标函数必须采用有效遮蔽区间的并集长度，而不是各烟幕弹单独遮蔽时长的简单加和。对问题五，还需要在三枚导弹之间保持一定均衡性，避免所有资源集中到某一枚导弹。

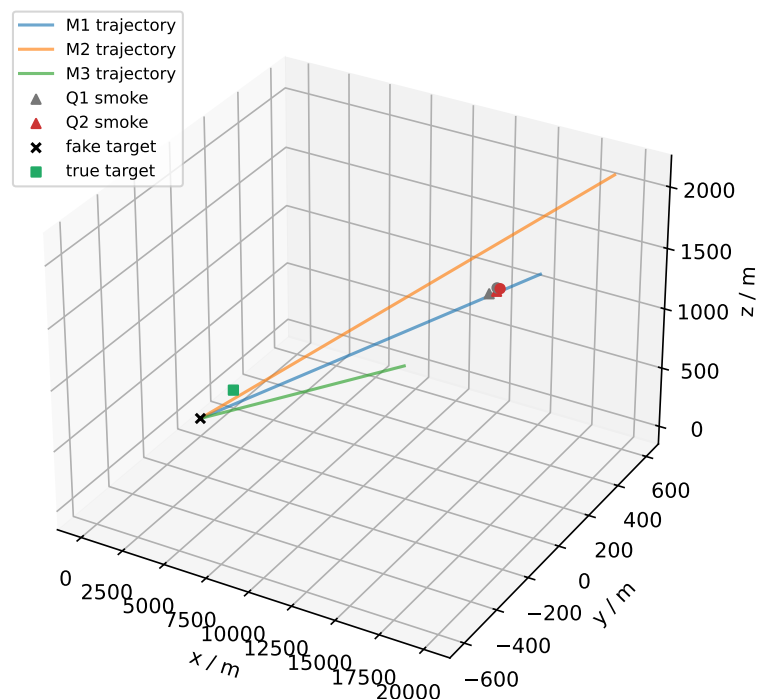


图 2 导弹轨迹、目标位置与烟幕关键位置示意

三、模型假设

1. 警戒雷达发现目标的时刻记为零时刻，各无人机可在该时刻瞬时确定航向和速度，之后不再调整。
2. 无人机保持等高度匀速直线飞行，烟幕弹脱离无人机后保留释放瞬间的水平速度，竖直方向仅受重力影响。
3. 烟幕云团起爆瞬间形成半径 10 m 的球体，在 20 s 内有效，之后不再计入遮蔽时间。
4. 真目标按题面给定圆柱建模。遮蔽判定采用圆柱表面采样近似；采样密度足够时，该近似能稳定反映目标整体可见性。
5. 不同无人机之间投放互不干扰，同一无人机相邻烟幕弹投放时刻间隔不少于 1 s。

四、符号说明

符号	含义
$M_{j(t)}$	第 j 枚导弹在时刻 t 的位置
$U_{i(t)}$	第 i 架无人机在时刻 t 的位置
$C_{k(t)}$	第 k 枚烟幕云团中心位置
v_i	第 i 架无人机速度
θ_i	第 i 架无人机水平航向角
t_k^r	第 k 枚烟幕弹投放时刻
t_k^d	第 k 枚烟幕弹起爆时刻
S	真目标圆柱表面采样点集
$I_{j(t)}$	导弹 j 在时刻 t 是否被有效遮蔽

表 1 主要符号说明

五、问题一模型与求解

问题一中 FY1 的航向固定为朝向假目标方向，速度为 120 m/s，投放时刻为 1.5 s，起爆延迟为 3.6 s。由无人机运动方程可得投放点和起爆点，再在起爆后 20 s 内逐时刻判断烟幕球是否遮断 M1 到真目标圆柱采样点的全部视线。

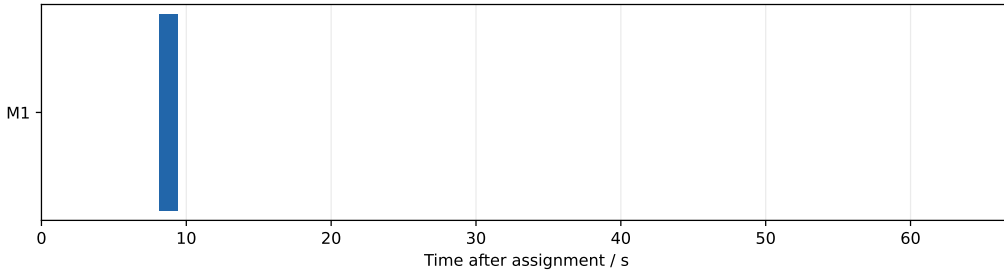


图 3 问题一对 M1 的有效遮蔽时间轴

计算得到问题一的有效遮蔽时长为 **1.300 s**。该结果只出现在导弹、烟幕云团和真目标近似共线的短时间窗口内；当云团继续下沉或导弹越过相应视线位置后，遮蔽条件不再满足。

六、问题二模型与求解

问题二以 FY1 的航向角、速度、投放时刻和起爆延迟为决策变量，约束为速度在 70 至 140 m/s 之间、起爆高度非负、起爆时间早于 M1 到达假目标的时间。目标函数为 M1 的遮蔽时间长度。由于目标函数由几何判定和时间离散并集构成，具有非光滑和多峰特征，本文采用差分进化获得全局候选解，再用局部搜索精修。

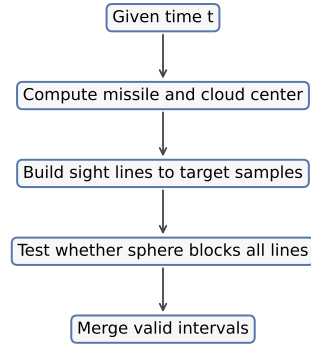


图 4 圆柱目标遮蔽判定流程

优化得到 FY1 单弹对 M1 的有效遮蔽时长为 **4.600 s**，明显高于问题一给定策略。优化结果表明，投放点和起爆点需要使烟幕球在导弹视线附近形成较长时间的伴随遮蔽，而不是简单追求靠近目标或靠近导弹。

七、问题三模型与求解

问题三保持 FY1 的航向和速度在任务期间不变，同时优化三枚烟幕弹的投放时刻和起爆延迟。相邻投放时刻之差不小于 1 s。目标函数为三枚烟幕弹对 M1 有效遮蔽区间的并集长度。

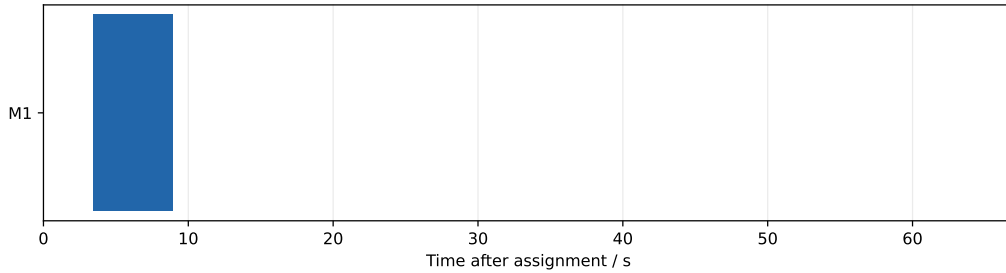


图 5 问题三三枚烟幕弹对 M1 的遮蔽区间

最终得到 M1 的遮蔽时长为 **5.500 s**。与单弹策略相比，三弹策略可以覆盖多个不连续时间窗口，但由于同一无人机航向和速度固定，三枚烟幕弹的可达起爆点受同一直线轨迹限制，因此遮蔽时长并不等于三枚单弹最优结果的简单叠加。结果已填入 result1.xlsx。

八、问题四与问题五协同策略

问题四允许 FY1、FY2、FY3 三架无人机各自确定不同航向和速度，各投放一枚烟幕弹对 M1 进行遮蔽。优化变量维度增加后，本文仍采用差分进化和局部精修，并在目标函数中使用三枚烟幕弹遮蔽区间并集。最终得到 M1 遮蔽时长为 **4.600 s**。

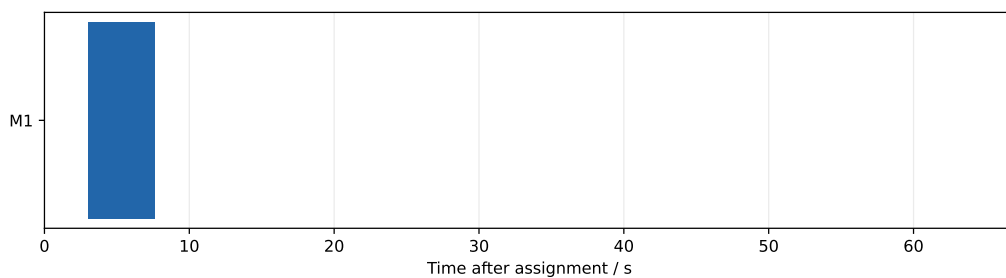


图 6 问题四三架无人机对 **M1** 的遮蔽区间

问题五进一步扩展到五架无人机和三枚导弹。为满足每架无人机航向、速度一旦确定不再改变的约束，本文对每架无人机设置统一航向和速度，并将三枚烟幕弹分别候选覆盖 M1、M2、M3。在各无人机内部先优化三弹策略，再统一回代计算三枚导弹的遮蔽并集。最终三枚导弹总遮蔽时长为 **9.800 s**，其中 M1、M2、M3 分别为 5.500 s、4.300 s、0.000 s。

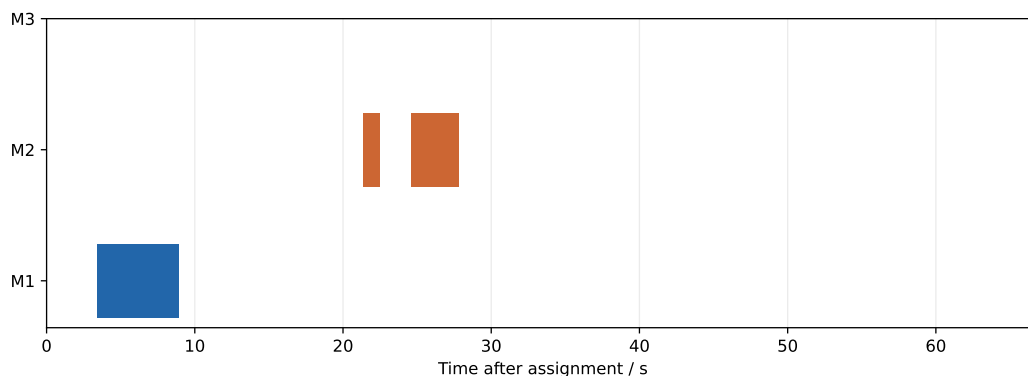


图 7 问题五三枚导弹的有效遮蔽区间

九、灵敏度分析、模型评价与推广

为检验圆柱采样近似对结果的影响，本文改变圆柱径向采样点数并重新评价问题二策略。结果如图所示，采样密度提高后遮蔽时长变化幅度较小，说明 24 个径向采样点能够较稳定地刻画真目标整体遮蔽条件。

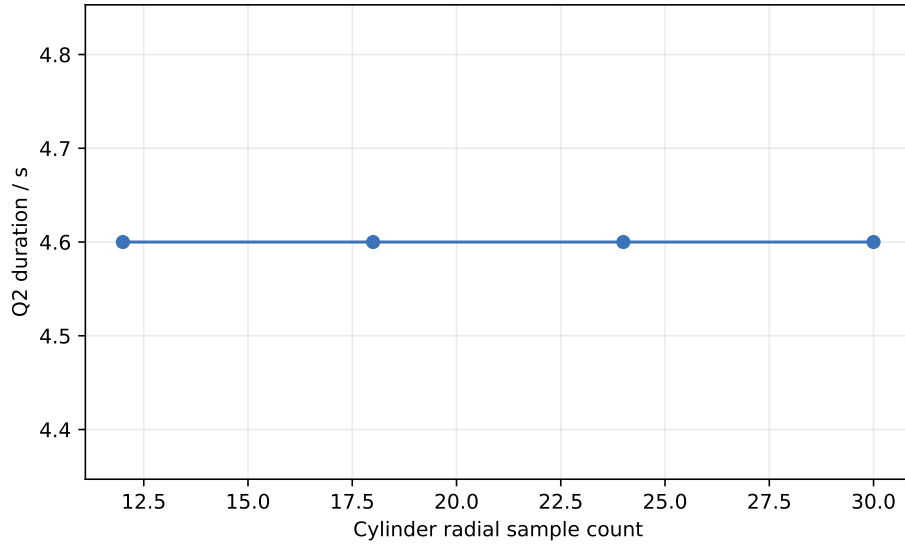


图 8 圆柱采样密度对问题二结果的影响

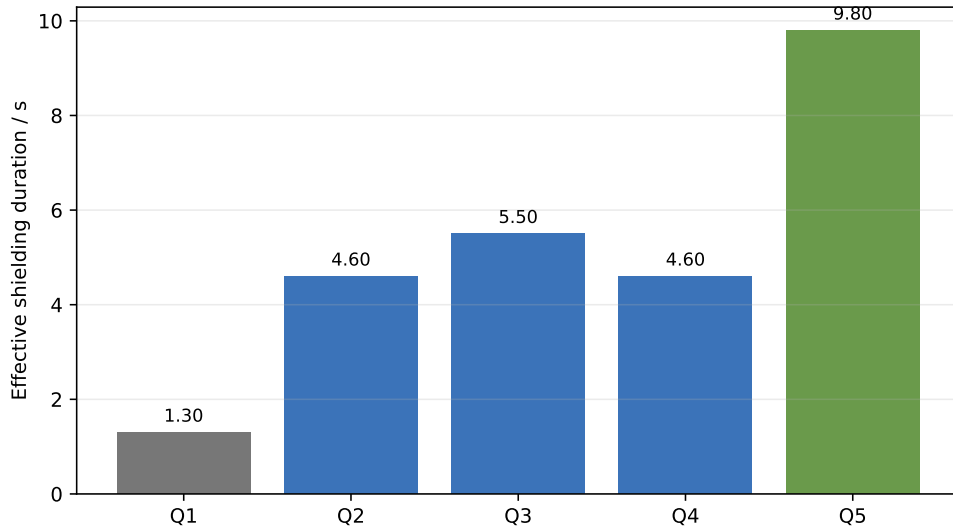


图 9 各问题有效遮蔽时长对比

模型的优点在于直接利用题面三维几何参数，遮蔽判定具有明确物理意义，并能自然处理不连续遮蔽和多弹区间重叠。模型的不足在于圆柱整体遮蔽采用采样近似，且问题五为高维非凸优化，本文采用启发式分解后不能保证全局最优。若进一步推广，可将目标圆柱的可见边界解析化，并对多无人机多导弹问题引入混合整数规划或滚动时域优化，以获得更强的全局性和实时性。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范, 2025.

附录 A 核心代码

核心代码见同目录工作区的 `code/solve_a.py`。代码实现了轨迹计算、遮蔽判定、差分进化优化、结果填表、图表生成和报告生成等步骤。为避免附录过长，正文仅说明关键算法；完整可复现代码随提交材料一并提供。